

Отчет по заданию №2

Магомедов Али Магомедович, 303 группа ВМК

1. Формулировка задачи

Рассматривается задача Дирихле для уравнения Пуассона в области $\Omega = (0, 1)^2$:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & (x, y) \in \Omega, \\ u = g(x, y), & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

Функции f и g считаются заданными. Требуется построить численное приближение решения с использованием конечно-разностного метода.

2. Разностная схема

2.1. Сетка

Область покрывается равномерной сеткой с шагом $h = 1/N$. Узлы имеют координаты:

$$x_i = ih, \quad y_j = jh, \quad i, j = 0, \dots, N.$$

Значения функции аппроксимируются величинами $u_{i,j}$.

2.2. Аппроксимация

Во внутренних узлах используется пятиточечный шаблон:

$$\frac{-u_{i-1,j} - u_{i+1,j} + 4u_{i,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1}}{h^2} = f(x_i, y_j).$$

Граничные значения задаются явно и учитываются в правой части.

2.3. Линейная система

После дискретизации получаем систему:

$$A\mathbf{u} = \mathbf{b},$$

где $\mathbf{u}$ — значения во внутренних узлах.

Матрица A имеет блочно-трёхдиагональную структуру:

$$A = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} T & -I & 0 & \cdots & 0 \\ -I & T & -I & \ddots & \vdots \\ 0 & -I & T & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -I \\ 0 & \cdots & 0 & -I & T \end{bmatrix},$$

где

$$T = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 4 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 4 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$b_k = f(x_i, y_j) + \frac{1}{h^2} (\text{суммарный вклад соседних граничных узлов для } (i, j))$$

3. Метод решения

В результате дискретизации возникает крупная разреженная система линейных уравнений, причём её число обусловленности возрастает по закону $\text{cond}_2(A) = O(h^{-2})$. Для решения таких систем применяются итерационные методы крыловских подпространств, реализованные в библиотеке INMOST. Поскольку матрица A является симметричной и положительно определённой, одним из наиболее подходящих методов является метод сопряжённых градиентов (CG) в сочетании с предобуславливанием. (BiCGStab + предобуславливание ILU2)

4. Реализация

Программа написана на C++ с использованием библиотеки INMOST. Основные этапы:

1. построение сетки и нумерация узлов;
2. сборка разреженной матрицы и правой части;
3. настройка решателя BiCGStab с предобуславливателем ILU2 (в INMOST Solver::INNER_ILU2). Параметры остановки: `absolute_tolerance = 1e-10`, `relative_tolerance = 1e-6`;
4. решение системы;
5. вычисление ошибок C и L_2 относительно точного решения.

5. Численные результаты

5.1. Тест

Используется точное решение:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \sin(4x) \cos(3y), \\ f(x, y) &= 25 \sin(4x) \cos(3y). \end{aligned}$$

5.2. Определение погрешностей

Для оценки точности использовались две нормы.

Максимальная (C-норма):

$$\|e\|_C = \max_{0 \leq i, j \leq N} |u_{i,j} - u(x_i, y_j)|.$$

Дискретная L_2 -норма:

$$\|e\|_{L_2} = \sqrt{h^2 \sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^N (u_{i,j} - u(x_i, y_j))^2}.$$

Шаги Сетки:

$$n = 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280.$$

5.2. Сходимость

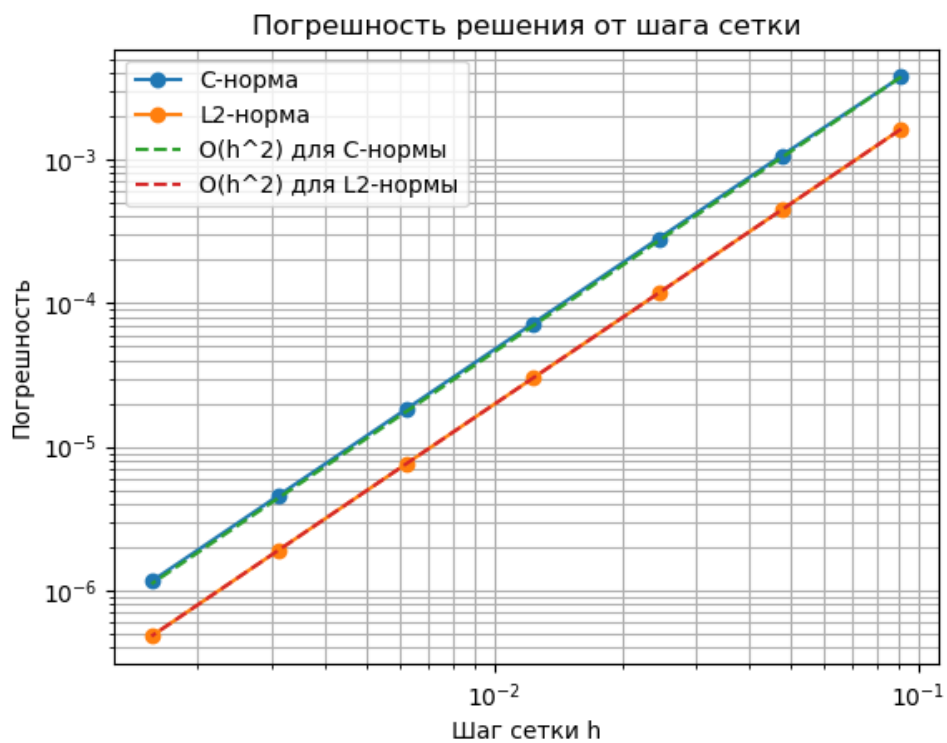


Рис. 1: Сходимость схемы

Из представленного графика следует, что при $h > 3 \cdot 10^{-3}$ погрешность убывает как $O(h^2)$: наклон кривых в логарифмическом масштабе близок к двум, что соответствует теоретическому порядку аппроксимации. При дальнейшем уменьшении шага ($h \leq 3 \cdot 10^{-3}$) наблюдается ухудшение точности. Это связано с влиянием округлительных ошибок, обусловленных конечной точностью вычислений, а также с ограничениями итерационного решателя.

5.3. Производительность

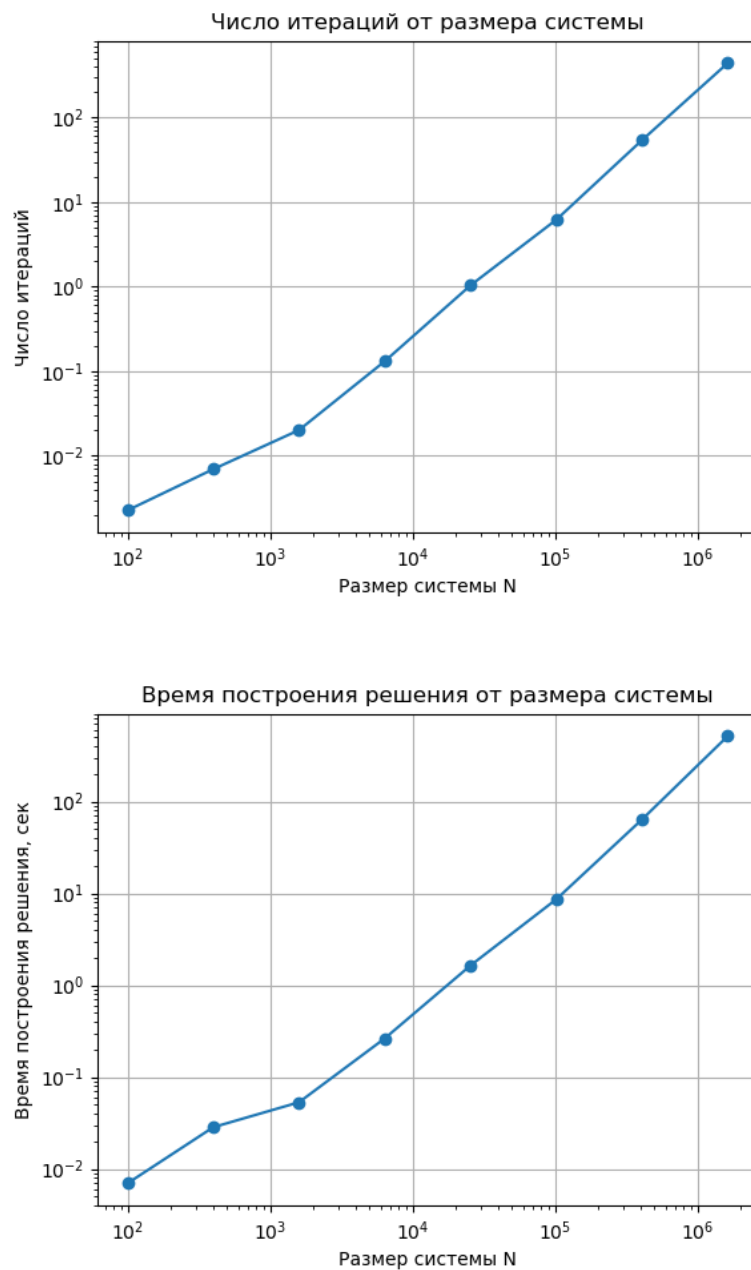


Рис. 2: Зависимость от размера системы

С уменьшением шага сетки наблюдается увеличение числа итераций, что связано с ростом числа обусловленности матрицы ($\text{cond}_2(A) \sim h^{-2}$). Время вычислений при этом возрастает быстрее линейной зависимости. Это объясняется как увеличением количества итераций, так и ростом вычислительных затрат на каждой итерации вследствие увеличения размерности системы.

6. Вывод

Метод демонстрирует второй порядок точности. При уменьшении шага сетки наблюдается рост вычислительных затрат, что связано с ухудшением обусловленности системы.